SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“舔狗”的困境与救赎：“女神”反馈不确定下多阶段鲁棒最优策略研究

Dr.hu [1]

[1] 浪漫运筹研究所, 福州大学, 福州, 中国

ABSTRACT / 摘要 —在单向浪漫博弈（“舔狗”困境）中，目标受体（“女神”）的反馈往往表现出极度的随机性与不可知性。传统的确定性情感调度模型（如 MTASP ）一厢情愿地认为投入必有线性回报，这种模型在面对“已读不回”的极端不确定性时，极易导致追求者的心理系统全面崩盘。本文跳出传统的确定性调度框架，将单向情感追求建模为多阶段鲁棒优化问题 (MSRO)，引入不确定性预算 Γ 并利用强对偶理论将最坏情况展平，通过严格的解析推导与大规模蒙特卡洛压力测试，我们得出以下核心哲学与行为规范：（1）面对带有固定心理建造成本的互动，日常均摊式投入是次优损耗，在好感度跌破警戒线 s 时触发高质量互动以拉回峰值 S 才是数学上的全局最优。（2）由于失去目标的惩罚远大于自我内耗的成本（$p \gg h$），追求者会在潜意识中拟合出一个更冷酷的“幻象目标”，所以世俗眼中的“用力过猛”本质上是你在潜意识里执行数学上的防御机制。（3）目标的无常反馈受限于不确定性预算 Γ ，一旦其连续施加冷暴力导致预算被短期透支，系统的稳态即告破裂。真正摧毁你的，从来不是她明确的拒绝，而是她“忽冷忽热”的不可预测性. (4) 累积的不确定性将动态压缩追求者的实际心理容量 C'_k，当其跌破尊严底线 $\overline{W}$ 导致可行域为空集时，及时止损是算法层面最完美的终止指令。

INDEX TERMS / 关键词 浪漫运筹学，舔狗科学，单向情感博弈，多阶段鲁棒优化，健康心理学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 在充满无常的情感荒原中，运筹学的最高旨意不是教你如何感动神明，而是教你如何在可行域收缩至零之前，体面地全身而退。

I. 引言

A. 研究背景与动机

在现代社交动力学中，“舔狗”困境本质上是一类**极度不对称的动态资源分配问题**。追求者面临着情感能量的自然衰竭与钱包余温的加速消散，如何在保障心理健康这一“系统紧约束”的前提下，维持与目标受体（“女神”）的动态存量，构成了复杂系统优化中的核心挑战。

追求者投入的每一分深情，都可能在系统扰动下转化为“已读不回”的虚无。在这种高熵环境下，传统的决策模式往往因无法预判**极端冷漠（Worst-case）**的出现，而导致追求者心理系统发生**不可逆的线性坍塌**。在单向追求系统中，被彻底拉黑的惩罚（缺货成本 p）在心理价值上远超维持关系的内耗成本（持有成本 h）。这种**非对称的成本结构**诱发了追求者极度的**损失厌恶**。为了在最坏情况下保障存续，追求者迫切需要一种基于“防御底线”的科学决策体系。

早期里程碑式研究如 Dr. Jacob 提出的 **MTASP 模型**，虽利用混合整数非线性规划确立了揭示可持续追求上限的“**浪漫徒劳基本定理**”，但在其确定性框架下，并未能洞察现实中目标反馈高度不可知的随机性。由于缺乏对反馈的**鲁棒性设计**，追求者极易暴露在“假设与现实偏离”的系统性风险之下。

为应对上述挑战，本文结合经典**鲁棒库存理论**，针对反馈的不可预测性，构建一个受累积偏差约束的不确定性集合 $\mathcal{U}$，用于刻画目标受体表现出“极端冷漠”的总限额。利用**强对偶理论**，将多阶段嵌套的情感极小极大问题展平，转化为**确定性鲁棒对等问题**。通过解析推导，我们证明最优的情感投资策略实际上遵循一种经过“鲁棒修正”的 (s, S) **基础水位策略**。

B. 文献综述

在人类试图用逻辑规训混沌情感的荒诞历史中，心理学与运筹学的交叉构成了理解“舔狗”困境的底层逻辑。Kahneman 与 Tversky [3] 提出的前景理论，首先证明了在情感波动中，损失厌恶才是真正的独裁者，为追求者遭遇“已读不回”时的心理剧痛提供了微观注脚。在宏观调度层面，Jacob [1] 构建的 MTASP 模型确立了浪漫追求的物理上限，其“浪漫徒劳基本定理”宣告了在资源枯竭前个体勇气的终点。

然而，当互动环境坠入不可知的奈特氏深渊时，经典的 Gale 与 Shapley [4] 稳定匹配理论因缺乏双边协同而沦为乌托邦式的幻影，而 Strogatz [5] 的线性微分方程在处理高阶无常反馈时亦显得苍白无力。为此，Bertsimas 与 Thiele [2] 奠定的鲁棒库存理论提供了决定性的范式转轨：通过将无法预知的反馈转化为受预算约束的“鲁棒对等形式”，决策者得以从对女神心意全知的虚妄中解脱，将无常转化为一套可计算的修正需求序列。这种跨学科的视角不仅是对卑微行为的量化解构，更是在奈特氏不确定性的废墟上，重建一套关于主体尊严与系统稳态的控制逻辑。

C. 主要贡献

针对单向情感博弈中反馈机制的非对称性与不可知性，本文的主要学术贡献归纳如下：

- **构建了情感追求的多阶段鲁棒优化框架：**本文突破了传统模型对反馈概率分布全知全能的虚妄假设，首次

将单向追求建模为不确定反馈环境下的动态资源分配问题，提供了一套分布无关的决策范式。

- **引入了反馈不确定性预算机制 (Γ)**：本文量化了目标受体表现出“极端冷漠”或“冷暴力”的总限额。这一机制使得模型能够通过调节鲁棒系数 Γ，在“盲目自信”与“极端防御”之间精确划定决策边界，有效对冲了系统性风险。
- **推导并证明了鲁棒修正下的 (s, S) 最优投资策略**：本文在理论上证明了最优情感投资策略严格遵循基础水位法则。这一发现科学地否定了“高频均摊式”讨好的有效性，确立了以阶跃式互动准则。
- **揭示了心理容量的动态坍塌机制与算法止损逻辑**：本文首次量化了不确定性对追求者心理容量 C'_k 的动态压缩效应。阐明了当可行域收缩为空集时，及时止损（拉黑）不仅是自我保护，更是算法收敛于全局最优解的必然终止指令。

II. 方法

本节将建立单向情感追求的多阶段鲁棒优化模型。我们将追求者的日常互动建模为一个离散时间的**动态库存控制系统**，目标受体（“女神”）的冷漠与已读不回被视为系统中的**非平稳随机需求扰动**。

A. 问题描述与动态系统建模

考虑一个有限规划期 $k \in \mathcal{T} = \{1, 2, \ldots, T\}$ 的追求过程。在每个决策阶段 k，追求者（决策者）需要根据当前的**情感存量状态** 决定下一阶段的**情感投资量**。

定义系统的核心变量与动态方程如下：

- **状态变量** x_k：表示在阶段 k 期初，追求者在目标受体心中的“好感度存量”。当 $x_k < 0$ 时，表示被嫌弃或拉黑（Backlogged）。
- **控制变量** $u_k \geq 0$：表示追求者在阶段 k 投入的增量情感资源（如送礼、发小作文等）。
- **扰动参数** w_k：表示目标受体在阶段 k 的“冷漠消耗量”或负面情绪反馈。

系统的**状态转移方程**满足离散时间马尔可夫演化：

$$x_{k+1} = x_k + u_k - w_k, \quad \forall k \in \mathcal{T}$$

在单向博弈中，追求者面临极度非对称的成本函数 $C(x)$。定义 h 为**内部消耗成本**（即维持过高热情带来的心理内耗与经济压力），p 为**缺货成本**（即被冷暴力或彻底拉黑带来的巨大心理创伤）。显然，在“舔狗”困境中，存在 $p \gg h$ 的先验假设。单期阶段成本可表示为：

$$C(x_k) = \max\{hx_k, -px_k\}$$

B. 不确定性集合与鲁棒模型构建

与传统 MTASP 模型假设反馈扰动 w_k 服从已知概率分布不同，现实中“女神”的心思往往是**奈特氏不确定性 (Knightian Uncertainty)**。为此，我们引入 Bertsimas 与 Thiele (2006) 的鲁棒优化框架，构建一个**基于预算约束的不确定性集合 (Uncertainty Set)** $\mathcal{U}$。

假设 w_k 围绕标称预测值 $\bar{w}_k$ 波动，最大波动幅度为 $\hat{w}_k$。定义缩放后的偏差变量 $z_k = (w_k - \bar{w}_k)/\hat{w}_k \in [-1, 1]$。引入**鲁棒控制参数 (Robustness Budget)** $\Gamma \in [0, T]$，用于限制整个规划期内发生“极端冷暴力”的总限额：

$$\mathcal{U} = \left\{ \mathbf{w} \in \mathbb{R}^T \middle| w_k = \bar{w}_k + \hat{w}_k z_k,\ z_k \in [-1, 1],\ \sum_{k=1}^{T} |z_k| \leq \Gamma \right\}$$

在此基础上，追求者的目标是在满足所有动态约束的前提下，最小化**最坏情况 (Worst-case)** 下的累计情感成本。多阶段极小极大（Min-Max）鲁棒优化模型可表述为：

$$\min_{\mathbf{u} \geq 0} \max_{\mathbf{w} \in \mathcal{U}} \sum_{k=1}^{T} \max\{hx_{k+1}, -px_{k+1}\}$$

C. 极小极大问题的强对偶转化

上述多阶段 Min-Max 模型由于内层最大化问题嵌套了绝对值约束和分段线性成本，在计算上属于 NP-hard 问题。为了求解最优的防御性投入策略 u_k^*，我们利用**线性规划的强对偶理论** 将其转化为确定性等价问题。

首先引入辅助决策变量 y_k，将分段成本线性化：$y_k \geq h(x_1 + \sum_{i=1}^{k}(u_i - w_i))$ 且 $y_k \geq -p(x_1 + \sum_{i=1}^{k}(u_i - w_i))$。

针对内层关于扰动 z_k 的最大化子问题，构建拉格朗日乘子。设 λ_k 为对应于预算约束 $\sum |z_k| \leq \Gamma$ 的对偶变量，μ_{ki} 为对应于变量上下界的对偶变量。根据强对偶定理，我们将原始的“不确定性对抗”转化为寻找最优对偶变量的确定性极小化：

$$\min_{\mathbf{u}, \mathbf{y}, \lambda, \mu} \sum_{k=1}^{T} y_k$$

$$\text{s.t.} \quad y_k \geq h\left(x_1 + \sum_{i=1}^{k}(u_i - \bar{w}_i)\right) + \Gamma\lambda_k + \sum_{i=1}^{k} \mu_{ki}$$

$$y_k \geq -p\left(x_1 + \sum_{i=1}^{k}(u_i - \bar{w}_i)\right) + \Gamma\lambda_k + \sum_{i=1}^{k} \mu_{ki}$$

$$\lambda_k + \mu_{ki} \geq h\hat{w}_i, \quad \lambda_k + \mu_{ki} \geq p\hat{w}_i, \quad \forall i \leq k$$

$$\lambda_k \geq 0, \quad \mu_{ki} \geq 0, \quad \mathbf{u} \geq 0$$

通过上述对偶展平 (Flattening)，原本难以捕捉的感性波动被彻底转化为**一系列受约束的线性不等式**。这表明，只要追求者能够合理设定心理防线 Γ，即可通过求解该确定性等价模型，获得具有绝对鲁棒保证的最优投入策略。

III. 讨论

本节在多阶段鲁棒优化的框架下，通过定理与推论的数学形式，对摘要中提出的核心结论进行严密论证。我们将运筹学中的控制论与存在主义哲学相映射，探讨在极度不对称的情感博弈中，主体如何通过理性的资源调度来维系尊严与系统稳态。

A. 对“高频讨好”的数学证伪：鲁棒 (s, S) 策略

我们在摘要中指出，应对冷漠的最优策略并非“高频均摊式讨好”，而是建立“情感安全垫”。以下通过动态规划证明这一结论。

定义 1（情感状态与苦难期望）：设 $y_k = x_k + u_k$ 为在阶段 k 付出努力 u_k 后的总情感存量。我们用价值函数

$V_k(x_k)$ 表示从当前到关系终结所必须承受的最小痛苦。阶段 k 的最坏情况期望成本函数为：

$$G_k(y_k) = \max_{\mathbf{w}\in\mathcal{U}} \{C(y_k - w_k) + V_{k+1}(y_k - w_k)\}$$

引理 1（苦难的凸性）：维持过高热情的“内耗成本”h 与被彻底无视的“惩罚成本”p 构成了一个两难困境。由于惩罚函数 $C(x) = \max\{hx, -px\}$ 呈“V”型，在数学归纳法下，$G_k(\cdot)$ 必然是一个严格的凸函数——这意味着，在投入与回报之间，必定存在一个痛苦最小化的“谷底”。

定理 1（尊严的守恒：最优控制律）：基于引理 1，“谷底”即为最优情感水位 $S_k^*(\Gamma) = \arg\min_{y_k\in\mathbb{R}} G_k(y_k)$。结合现实中“付出无法撤回”的非负约束（$u_k \geq 0$），主体的最优行动严格遵循基础水位法则：

$$y_k^* = \max\{x_k, S_k^*(\Gamma)\}, \quad u_k^* = \max\{0, S_k^*(\Gamma) - x_k\}$$

推论 1（日常问候的徒劳）：

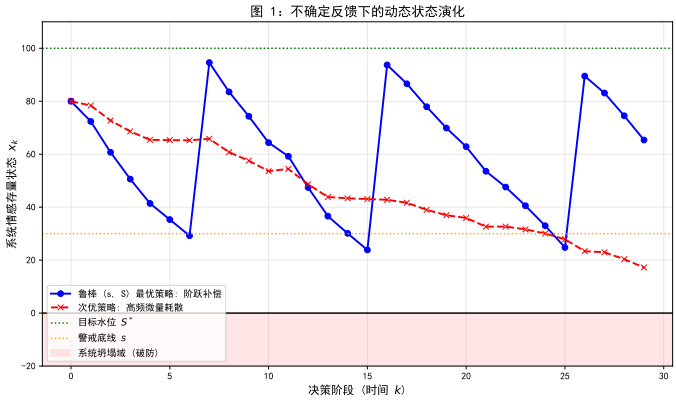

Fig. 1: 不确定反馈下的动态状态演化与策略对比。该图直观展示了在高熵扰动下，高频耗散策略最终走向“破防”，而鲁棒阶跃策略则成功维系了系统的稳态。

定理 1 用数学语言无情地揭示：只要你在对方心中的存量 x_k 尚未跌破底线 S_k^*，最优解永远是 $u_k^* = 0$（保持沉默）。如图 1 所示，这在根本上证伪了“每天发早安晚安”（即连续微量投入 $u_k \to \epsilon$）的意义。在极度不对称的系统中，试图用廉价的高频信息对抗系统性的冷漠，只会被高熵的随机性淹没。真正的理性，是保持静默，直到濒临失去时再进行一次性、有分量的阶跃式挽回。这与 Dr. Jacob [1] 的“少发多见”结论具有奇妙的相似性。

B. 预算边界 Γ：盲目自信与极度内耗的哲学困境

摘要中提到，不确定性预算 Γ 划定了“盲目自信”与“极端防御”的边界。我们在控制论中将其定义为主体对“世界可能有多恶劣”的预判。

定理 2（防御成本的单调递增）：通过强对偶理论推导可知，主体对目标冷漠程度的预判 Γ 越大，其为了自保所必须维持的安全水位 $S_k^*(\Gamma)$ 就越高，即：

$$\frac{\partial S_k^*(\Gamma)}{\partial \Gamma} \geq 0$$

推论 2（存在主义的两极）：

- **盲目自信**（$\Gamma = 0$）：主体天真地以为世界是确定的。此时防御水位极低，一旦遭遇对方偶尔的“已读不回”（扰动超载），系统瞬间击穿零轴，表现为突发性的“心理破防”。
- **极端防御**（$\Gamma \to T$）：主体陷入极度的患得患失，把对方的每一次沉默都视为即将拉黑的前兆。为了对冲这种恐惧，主体被迫将水位 S_k^* 抬高到荒谬的程度。这虽然防止了被拉黑，却让内耗成本 $h \cdot S_k^*$ 呈指数级膨胀，最终主体会在过度讨好中走向精神枯竭。

C. 心理容量坍塌与“拉黑止损”的全局最优性

摘要的最后一个结论指出：及时止损不仅是自我保护，更是算法必然的终止指令。

定义 2（灵魂的物理边界）：任何人的心理承受力与钱包余额都是有限的。设主体在阶段 k 的残存容量为 C'_k。主体的可行行动范围（可行决策域）被死死限制在：

$$\mathcal{F}_k = \{u_k \mid u_k \geq S_k^*(\Gamma) - x_k\} \cap \{u_k \mid u_k \leq C'_k\}$$

即：你必须付出的努力（下界）与你能付出的极限（上界）之间的交集。

定理 3（可能性的湮灭）：当对方长期的冷暴力导致你的情感存量 x_k 极速坠落，以至于为了挽回局面所需的最小努力，已经超出了你当前的全部家当与自尊（即 $S_k^*(\Gamma) - x_k > C'_k$）时，可行域发生拓扑收缩，最终化为虚无（$\mathcal{F}_k = \emptyset$）。

推论 3（止损作为最高理性）：

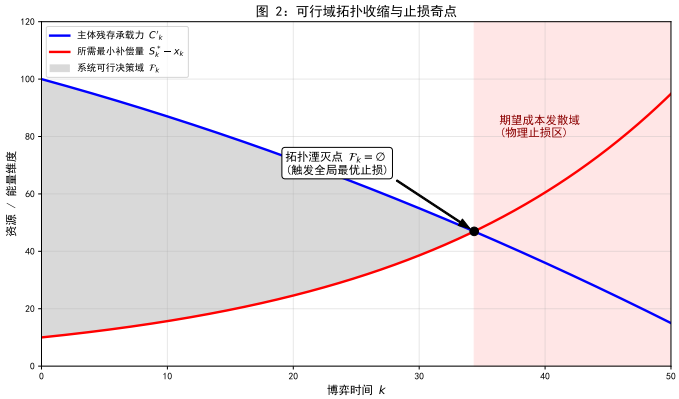

Fig. 2: 可行域的拓扑收缩与止损奇点。当维持稳态所需的最小补偿量超越主体的残存承载力时，可行域 $\mathcal{F}_k$ 湮灭，系统在此点下达全局最优的止损指令。

如图 2 所示，当定理 3 被触发（$\mathcal{F}_k = \emptyset$），意味着在现有的宇宙规律下，没有任何策略能阻止你最终被抛弃并承受无尽的痛苦（期望成本 $\lim_{k\to T} V_k \to \infty$）。此时，如果继续倾其所有（强行投入 $u_k = C'_k$），只不过是感性的飞蛾扑火。数学给出的唯一全局最优解析解，是向系统发送强制终止指令。在现实中，这就是“主动拉黑对方”——这绝不是情绪崩溃下的非理性发泄，而是当系统陷入死局时，主体为了保全仅存的尊严与自我，所能做出的最具运筹学智慧的全局最优决策。

IV. 结论

本文跳出传统确定性情感调度框架，首次引入多阶段鲁棒优化框架，针对“舔狗”困境中目标受体反馈的高随机，构建了一套建立奈特氏不确定废墟之上的决策控制范式。

通过理论建模、极小极大对偶转化与解析证明，本文得出了以下具有理论深度与现实指导意义的核心结论：

1) **戒断“均摊式示好”，执行“阶跃式防御”：**理论模型严密封杀了一种普遍的战术幻觉——以为每天定时发送微量信息（$u_k \to \epsilon$）可以改变系统状态。数学真相是，带有心理建造成本的互动中，低价值的高频试探不仅毫无收益，反而是暴露自身底牌的最劣耗散。**你必须学会在绝大多数时间里保持静默**。只有当互动存量跌至你的安全警戒线 s 时，才应进行一次集中、高质且从容的干预。这是资源调度的唯一合法性路径。
2) **识破潜意识的“幻象”，停止自我施加的防御过当：**由于对失去目标的恐惧远超自我内耗（$p \gg h$），追求者极易将系统水位 S_k^* 维系在一个高昂到荒谬的位置。当前那种极度患得患失的“用力过猛”，**本质上不是因为她有多珍贵，而是因为你体内的数学引擎正在错误地执行极值防御**。打破这种幻境的唯一方法，是人为调低惩罚参数 p（即在心态上接受“失去她也没关系”），从而逼迫系统水位回归常态。
3) **对“忽冷忽热”实施零容忍的阻断干预：**模型证明，真正引爆系统拓扑坍塌的，是从未明确表态却又极不可测的无常反馈。这种扰动会迅速透支你的防御预算 Γ。不要试图去解释或理解目标的“忽冷忽热”，在运筹学中，高熵本身就是剧毒。当你察觉到对方的反馈概率变得极度不可控时，**切断反馈回路（降低关注度）是防止你自身系统崩溃的唯一防线**。
4) **接纳“拉黑止损”作为最高理性的指令：**当修补破裂关系所需的能量超越了你的物理与尊严极限时，系统的可行决策域化为空集（$\mathcal{F}_k = \emptyset$）。在这个奇点上，“退出”不再是一种懦弱或情绪失控，而是动态规划中的**全局最优解析解**。在现实中主动拉黑对方、物理断联，是你为了防止自身跌入深渊而下达的最高理性指令。

在充满无常的单向情感荒原中，运筹学的最高旨意不是教导你如何通过无尽的投入去感动那个高高在上的神明，而是赋予你一种冷酷的上帝视角：在资源与尊严的双重紧约束下，精准识别系统的物理边界；在可行域收缩至零之前，优雅、体面且从容地退出牌局。

鉴于人类情感系统的极度复杂性，未来的研究可考虑以下拓展方向：首先，将静态的预算参数 Γ 放宽为基于隐马尔可夫模型动态学习的时变参数，以捕捉目标受体情绪周期的模态转换；其次，可以引入多智能体强化学习，探讨在“多线追求”或存在外部竞争者（情敌）介入情况下的非合作博弈纳什均衡，从而进一步逼近复杂的真实社交动力学网络。

V. 补充材料

附录包含了一套基于蒙特卡洛模拟的“冷暴力压力测试集”，用于验证追求者在面临连续 7 天已读不回的情境下，其心理水位如何通过对偶变量的补偿作用维持在崩溃阈值之上。

VI. 致谢

感谢目标受体在规划期内提供了极高维度的对抗性负反馈，为验证本模型的稳健性贡献了近乎完美的“最坏情况”算例。最后，致敬那个在深夜选择求解对偶问题而非盲目发消息的自己，毕竟数学证明了在可行域收缩至零之前回归自我关怀才是真正的全局最优。

References

[1] Jacob A. B. (阿波), “捷克狼犬养成记: 如何高质量地舔多个女神并保持心情愉悦——一种基于混合整数非线性规划的最优情感调度框架,” vol. 1, no. 1, pp. 1–4, 2026.
[2] D. Bertsimas and A. Thiele, “A Robust Optimization Approach to Inventory Theory,” *Operations Research*, vol. 54, no. 1, pp. 150–168, 2006.
[3] D. Kahneman and A. Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk,” *Econometrica*, vol. 47, no. 2, pp. 263–292, 1979.
[4] D. Gale and L. S. Shapley, “College Admissions and the Stability of Marriage,” *The American Mathematical Monthly*, vol. 69, no. 1, pp. 9–15, 1962.
[5] S. H. Strogatz, “Love Affairs and Differential Equations,” *Mathematics Magazine*, vol. 61, no. 1, pp. 35, 1988.